

人工智能与计算科学-考试题库-回忆版

【单选题】

1. 下列关于欠拟合、过拟合、良好拟合的说法错误的是()

- A. 在多项式回归中, 随着多项式阶数的降低, 容易发生**过拟合**
- B. 良好拟合意味着模型能够捕捉数据中的主要趋势, 能反映数据中的模式和关系
- C. 欠拟合发生在模型过于简单, 无法捕捉数据中的基本关系时
- D. 过拟合发生在模型过于复杂, 它不仅学习了数据的潜在关系, 还学习了数据中的噪声和异常值

2. 1946 年诞生于美国宾夕法尼亚大学的 ENIAC 属于什么计算机()

- A. 大规模集成电路
- B. 集成电路
- C. 晶体管
- D. **电子管**

3. 下列说法正确的是()

- A. **字长是 CPU 同一时间内能处理的二进制位数**
- B. 两个显示器分的分辨率由其尺寸决定
- C. CPU 可以直接执行和访问主存储器和外存存储器中的程序和数据
- D. RAM 存储器具有记忆能力, 其中信息断电后仍不会丢失

4. 影响计算机动画制作质量的核心因素不包括()

- A. 每一帧动画的分辨率大小
- B. 每一帧动画的图片尺寸大小
- C. 播放动画时, 每秒播放的帧数数量
- D. **渲染动画的计算机运行速度快慢**

5. 下面的不同的编码中, 哪个编码对应的数值**最大**()

- A. $(BC)_{16}$ 188
- B. $(272)_8$ 186
- C. $(1011\ 1101)_2$ 189
- D. $(226)_9$ 186

6. 与单 Agent 相比, 多智能体的特点**不包括**()

- A. 协作性

注: 该回忆版由各个同学考试完成之后提供的回忆数据整合而成, 可能不准确的地方, 敬请谅解!

- B. 社会性
- C. 集中性
- D. 自治性

7. 以下说法正确的是()

- A. 搜索的目标状态是确定的
- B. 深度搜索的解是最优解
- C. 搜索问题的状态空间是唯一的
- D. 搜索的算符可以理解作为一种操作

8. 衡量一个搜索算法好坏的标准是()

- A. 占用空间小
- B. 代码短
- C. 运行速度快
- D. 时间复杂度低

9. 巨型计算机通常会采用什么结构来设计()

- A. 云计算系统
- B. 并行向量处理机
- C. 多核处理器
- D. 集群计算机系统

因为开发专家系统通常强调的是:

- 领域专家 (提供知识)
- 知识工程师 (提取并建模知识)
- 系统开发者/程序员
- 项目经理
- 用户代表或测试人员 (有时)

10. 开发专家系统需要五种成员间的良好合作, 不包括()

- A. 项目经理
- B. 数据分析师
- C. 知识工程师
- D. 领域专家

但数据分析师不是标准组成之一。

11. 编译器的主要功能是()

- A. 将源程序重新组合
- B. 将低级语言翻译成高级语言
- C. 将一种高级语言翻译成另一种高级语言
- D. 将源程序翻译成指令

12. 基本遗传算法的构成要素不包括()

- A. 染色体编码方法
- B. 优化策略
- C. 适应度函数
- D. 遗传算子

注: 该回忆版由各个同学考试完成之后提供的回忆数据整合而成, 可能不准确的地方, 敬请谅解!

13. 一阶谓词的特点是()

- A. 不容易实现计算
- B. 表达自然所以不精确
- C. 适合基于语言进行模糊推理
- D. 推理效率低

14. 下面哪个表达式能表示出 ASCII 中的大写字母或数字()

- A. 小于等于'A'或小于等于'Z'且 大于等于'0'或小于等于'9'
- B. 大于等于'A'或小于等于'Z'且 大于等于'0'且小于等于'9'
- C. 小于等于'A'或小于等于'Z'或 大于等于'0'或小于等于'9'
- D. 大于等于'A'且小于等于'Z'或 大于等于'0'且小于等于'9'

15. -45 的 8 位补码是()

- A. 1101 1001
- B. 1011 1011
- C. 1011 0001
- D. 1101 0011

-45	10101101
	11010010+00000001=11010011

16. 处理器中设计高速缓存原因是因为()

- A. 为了解决内存不足
- B. 程序局部性原理
- C. 处理器比内存的速度慢
- D. 使指令能并行执行

17. 以下哪个问题不属于回归问题()

- A. 给定某动物的照片, 预测动物的类别
- B. 给定当地房子的面积, 来预测房子的价格
- C. 给定某学生的学习时间, 预测他的考试成绩
- D. 给定某天的温度, 预测下一天的用电量

18. 以下哪项不是冯·诺依曼型计算机的三个基本思想的是()

- A. 控制器根据存放在存储器中的指令序列(程序)进行工作, 即存储程序
- B. 计算机由输入设备、输出设备、存储器、运算器、控制器五大模块组成
- C. 程序和数据以二进制的形式存放在存储器
- D. 系统总线按信号的作用, 分为地址总线、数据总线、控制总线

19. 操作系统管理文件使用的是()逻辑结构()

注: 该回忆版由各个同学考试完成之后提供的回忆数据整合而成, 可能不准确的地方, 敬请谅解!

- A. 二维表格结构
- B. 树型结构
- C. 网状结构
- D. 动态数组结构

20. 二进制浮点数的精度是由下面哪个决定的()

- A. 尾数的位数
- B. 阶的位数
- C. 尾数与阶的位数
- D. 数符、尾数和阶共同决定

21. 下列关于人工神经网络的说法正确的是()

- A. CNN 中, 固定的卷积核能完成一种特定特征的提取
- B. 单层感知机能解决“异或问题”
- C. 因为单层感知机的能力很强, 所以不需要多层感知机
- D. 用来解决手写数字识别的神经网络是一个典型的 RNN

22. 以下关于机器学习的说法错误的是()

- A. 对于某类任务 T 和性能度 P, 如果一个计算机程序在 T 上以 P 衡量的性能随经验 E 而自我完善, 那么我们称计算机程序从 E 中学习
- B. 回归和分类都是典型的监督学习任务
- C. 强化学习因为不需要用到数据的标签, 所以是无监督学习的一种
- D. 监督学习的主要特点是需要数据的标签

23. 信息熵是用来衡量什么的()

- A. 信息的准确性
- B. 信息的数量
- C. 信息的重要性
- D. 信息的不确定性

24. 具身智能的资产不包括()

- A. 描述定义场景的 Scene assets
- B. 描述对象的 Object assets
- C. 描述行为的 Behavior assets
- D. 进行演示的 Demonstration assets

25. 下列关于人工神经网络的说法正确的是()

- A. 用人工神经网络解决分类问题时, 一般不用交叉熵损失函数

注: 该回忆版由各个同学考试完成之后提供的回忆数据整合而成, 可能不准确的地方, 敬请谅解!

- B. 人工神经网络的优化旨在产生最大的损失值
- C. ReLU 不是一种非线性的激活函数
- D. 人工神经网络一般利用梯度下降法进行优化

26. 现代计算机操作系统的多任务特性主要是通过什么实现的()

- A. 多核处理器
- B. 虚拟内存机制
- C. 分布式处理机制
- D. 时间片分时机制

27. 一套汉字点阵字库的总的存储容量与下面哪个因素无关()

- A. 汉字点阵的中的黑色编码数量
- B. 点阵的高
- C. 点阵的宽
- D. 汉字库包含的汉字个数

28. 程序计数器(PC)的功能是()

- A. 提供操作数的地址
- B. 提供下一条指令的地址
- C. 对已执行的指令计数
- D. 存放指令的寄存器

29. 以下说法正确的是()

- A. 冒泡的时间复杂度最坏情况下要大于选择排序和插入排序
- B. 程序=数据结构+算法
- C. 可靠性是算法的基本特性之一
- D. 算法就是程序

30. 自然语言机器学习的内容不包括()

- A. 规则构建
- B. 数据预处理
- C. 模型学习
- D. 特征构建

注: 该回忆版由各个同学考试完成之后提供的回忆数据整合而成, 可能不准确的地方, 敬请谅解!

【判断题】

1. (T/F) 无论计算机屏幕显示的是矢量图片还是位图图片, 放大图片时, 都会产生模糊的现象, 因为屏幕上的分辨率是固定不变的
2. (T/F) 大语言模型就是一种神经网络
3. (T/F) 小红在手机上直到了明天天气可能突然降温, 于是拿出了羽绒服准备御寒, 那么天气预报技术是否使用了人工智能技术
4. (T/F) 面向对象的封装概念是指把相关联的对象进行绑定成为一个整体。
5. (T/F) 开发人员要通过操作系统接口才能访问输入输出设备。
6. (T/F) 自动驾驶深度估计利用视差原理来计算物体的距离。
7. (T/F) 华为公司使用软件设计芯片内部的电路设计, 通过某软件对芯片电路进行了验证和检验, 大幅提高了芯片的性能和可靠性, 它体现了计算思线
8. (T/F) 正在待用户输入的进程状态为执行状态。
9. (T/F) 相比于 RNN, LSTI 月 I 入了额外的记忆参数, 同时引入了遗忘门、输入门和输出门三个结构
10. (T/F) 回归分析只能解决一个自变量和因变量之间的关系
11. (T/F) 微型计算机使用了 3 种总线结构, 它们是内部总线、系统总线和外部总线。
12. (T/F) 第二代数字计算机以采用电子管为特征
13. (T/F) 蚁群算法的迭代搜索过程, 需要根据每只蚂蚁的实时位置动态更新每条路径上的信息素浓度
14. (T/F) 小明在无人自动购物柜上, 点了一件商品, 使用微信扫码二维码进行支付, 成功地拿到了商品。该项技术是否使用了人工智能技术
15. (T/F) 卷积层中填充的目的是防止随着每次卷积运算操作, 图像信息会不断因卷积而被缩小

注: 该回忆版由各个同学考试完成之后提供的回忆数据整合而成, 可能不准确的地方, 敬请谅解!

【流程图题】

1. **(冒泡排序)** 将输入的 n 个数据按照从大到小的顺序排列, 要求使用冒泡排序的算法。

3, 4, 7, 2, 5, 1

2. **(打印梯形)** 要求使用嵌套循环的结构打印一个上底为 n , 高为 n 的梯形, 比如给定 $n=3$ 的情况, 应该输出下面的形状:

```
***  
*****  
*****
```

注: 该回忆版由各个同学考试完成之后提供的回忆数据整合而成, 可能不准确的地方, 敬请谅解!

【人工智能计算题】

1. 一个前馈神经网络的输入维度为 2, 包含一个有两个神经元的隐藏层(使用线性整流激活函数)和包含一个神经元的输出层(不用激活函数)。整个模型的数学表示为 $y = w^T \text{ReLU}(W^T x + c) + b$ 。给出第一层的权重和偏置为 $W = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $c = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。第二层的权重和偏置为 $w = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $b = 0$ 。给定输入 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 先写出 ReLU 函数的公式, 再计算输出。

$$\begin{aligned} W^T &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ W^T x + c &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \text{ReLU} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$(-1, 2) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2$

2

2. 使用 KNN 算法完成分类, 训练数据点为 $[P_1(2,0), A]$ $[P_2(8,0), A]$ $[P_3(7,3), A]$ $[P_4(1,2), B]$ $[P_5(0,1), B]$ (其中 A 和 B 是两个类别), 要分类的数据点是 $(1, 0)$ 。请简述 KNN 的实现过程, 并在 $k=1$ 和 $k=3$ 的情况下给出分类结果。

